Pruebas de hipótesis

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Plantear hipótesis nula y alternativa
- Calcular el estadístico de prueba y el valor p
- Interpretar errores tipo I y tipo II

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Un fabricante dice que sus focos duran 1000 horas en promedio. Planteá H_0 y H_1 si sospechás que duran menos.

2. ¿Qué es el nivel de significación α?

3. Explicá el error tipo I y el tipo II con el ejemplo de un juicio.

4. Si el valor p es 0,03 y $\alpha = 0{,}05$, ¿qué decidís?

5. "No rechazar H_0" ¿significa que H_0 es verdadera?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Se afirma $\mu = 50$. Una muestra de 36 da $\bar{x} = 52$, con $\sigma = 6$. Calculá z y decidí con $\alpha = 0{,}05$ (bilateral).

7. Una moneda sale cara 56 veces en 100. ¿Hay evidencia de que está cargada ($\alpha = 0{,}05$)?

8. ¿Qué pasa con la probabilidad de error tipo II si se baja α de 0,05 a 0,01 (sin cambiar la muestra)?

9. ¿Cuál es la región de rechazo para una prueba unilateral derecha con $\alpha = 0{,}05$?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Un nuevo método de estudio se prueba con 25 alumnos: media 7,4 contra la histórica de 7, con $\sigma = 1$. ¿Mejora, con $\alpha = 0{,}05$ unilateral?

11. ¿Por qué no conviene probar 20 hipótesis distintas con $\alpha = 0{,}05$ y quedarse con la que "dio"?

12. ¿Qué significa que un resultado sea "estadísticamente significativo" pero no importante en la práctica?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $H_0: \mu = 1000$; $H_1: \mu < 1000$
2. La probabilidad máxima aceptada de rechazar H_0 siendo verdadera (error tipo I). Suele ser 0,05.
3. Tipo I: condenar a un inocente (rechazar H_0 verdadera). Tipo II: absolver a un culpable (no rechazar H_0 falsa).
4. Se rechaza H_0 (0,03 < 0,05).
5. No: solo que no hay evidencia suficiente para rechazarla.
6. $z = \frac{52-50}{6/6} = 2 > 1{,}96$: se rechaza H_0 (valor p $\approx 0{,}05$).
7. $z = \frac{0{,}56-0{,}5}{\sqrt{0{,}25/100}} = 1{,}2 < 1{,}96$: no hay evidencia suficiente.
8. Aumenta: es más difícil rechazar H_0.
9. $z > 1{,}645$
10. $z = \frac{0{,}4}{1/5} = 2 > 1{,}645$: sí, hay evidencia de mejora (valor p $\approx 0{,}02$).
11. Porque por azar se espera que alguna dé significativa: la probabilidad de al menos un falso positivo es $1 - 0{,}95^{20} \approx 0{,}64$.
12. Que la diferencia es real pero muy chica: con muestras enormes se detectan diferencias insignificantes.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.